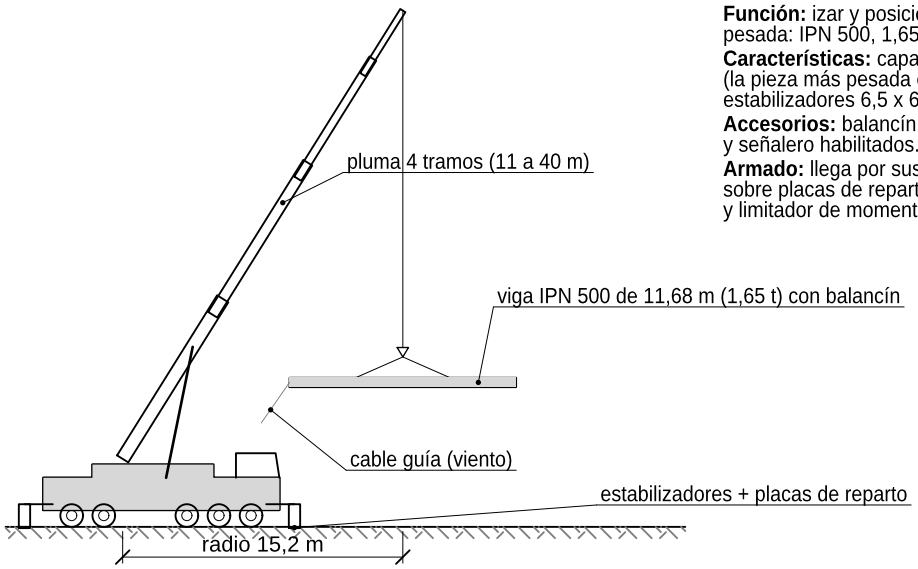
3° MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

LÁMINA 11/15

Equipos para izar, montar, soldar, fijar y anclar los elementos prefabricados de acero

1 GRÚA AUTOPROPULSADA TELESCÓPICA 50 t (HIDRÁULICA)

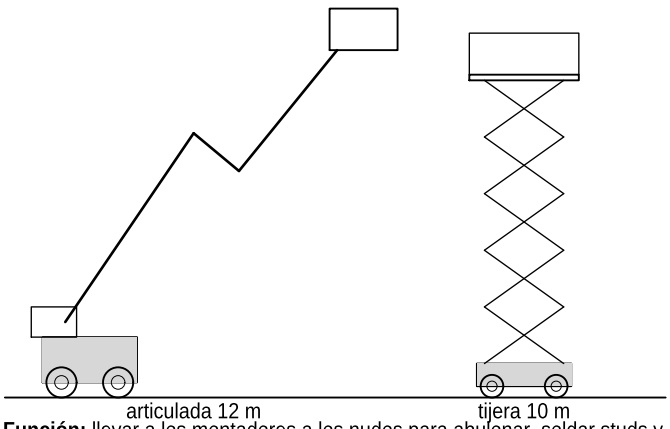
ESC. 1:400



Función: izar y posicionar columnas, vigas principales (pieza más pesada: IPN 500, 1,65 t) y paquetes de chapa; descargar los camiones.
Características: capacidad 50 t a 3 m; con 16 m de radio levanta ~4,5 t (la pieza más pesada es de 1,65 t); 3 ejes, 12,5 x 2,55 m; base de estabilizadores 6,5 x 6,6 m.
Accesorios: balancín, eslingas de faja, grilletes, cables guía; operador y señalero habilitados.
Armado: llega por sus medios; en 30-45 min despliega estabilizadores sobre placas de reparto en suelo compactado y nivela; tabla de cargas y limitador de momento.

2 PLATAFORMAS ELEVADORAS

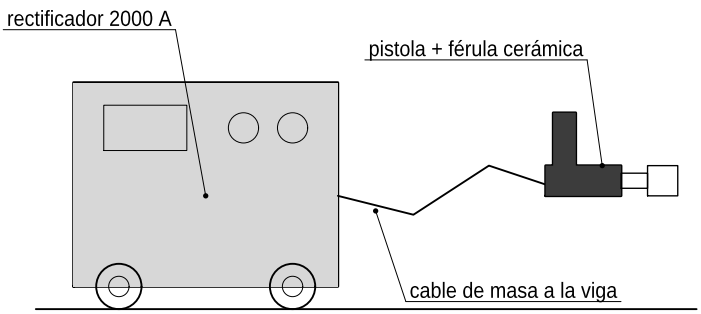
ESC. 1:200



Función: llevar a los montadores a los nudos para abulonar, soldar studs y colocar cerramientos sin andamios.
Uso: articulada (diesel, 4x4) para el exterior y los nudos a +7,40; tijera eléctrica sobre losa o contrapiso; operario con arnés.

3 EQUIPO DE SOLDADURA DE PERNOS

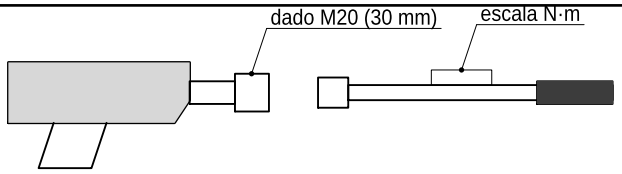
ESC. 1:20



Función: soldar los conectores Ø19 a través de la chapa galvanizada en una descarga de ~1 s (arco con férula).
Uso: requiere alimentación trifásica o grupo electrógeno de 150 kVA; alas sin pintura; 1 operario + ayudante (~400 studs/día).

4 LLAVES DE IMPACTO Y TORQUE

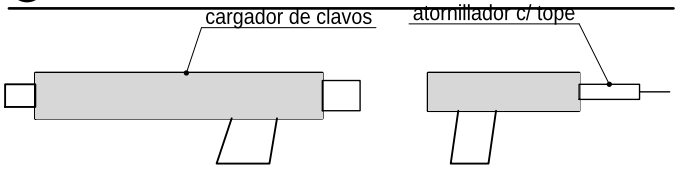
ESC. 1:10



Impacto: neumática o a batería 1/2" - 3/4", 1000 N·m: aprieta los bulones de vigas y columnas.
Torque: de click 100-600 N·m: controla el 10 % de los bulones (M20 ≈ 400 N·m) y la tuerca de los pernos de anclaje.

5 FIJADORA Y ATORNILLADOR

ESC. 1:10



Fijadora: tipo Hilti DX 76: clava la chapa colaborante al ala (1 clavo/2 s); carga de pólvora según espesor del ala; con protección auditiva.
Atornillador: 2500 rpm con tope de profundidad para autoperforantes de costura y de panel.

6 OTROS EQUIPOS DE MONTAJE, MOLDEO Y ANCLAJE

Equipo	Uso	Tarea
Camión semirremolque 12,5 m	traslado de perfiles, chapas y paneles desde el taller	montaje
Autobomba de hormigón con pluma 28 m	hormigonado de las losas colaborantes (moldeo in situ sobre la chapa)	moldeo
Perfiladora / plegadora (en fábrica)	conformado en frío de chapa colaborante, cenefas, babetas y cupertinas	moldeo
Taladro magnético + amoladora	agujeros y ajustes en obra; corte de chapa	montaje
Estación total / nivel láser	replanteo de ejes y pernos; aplomado de columnas	anclaje
Plantilla de pernos + vibrador	posición de los pernos al hormigonar las bases	anclaje
Puntales metálicos regulables	apuntalamiento de la chapa si la luz supera la máxima	moldeo